Å løse likninger

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan løse likninger med parenteser og ledd på begge sider.

Husk Regel

Løs opp parenteser. Samle x på én side og tall på den andre. Del alle ledd med tallet foran x.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $5x + 6 = 4x + 9$.

$x =$ _____

b) Løs likningen $7x - 18 = -3x - 108$.

$x =$ _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $5(x + 6) = 4(x - 5)$.

$x =$ _____

b) Løs likningen $6(x - 1) = 5(x - 5)$.

$x =$ _____

c) Løs likningen $2(x - 5) = 4(x - 2)$.

$x =$ _____

d) Løs likningen $4(x + 4) = 1(x + 4)$.

$x =$ _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Løs likningen $\frac{24}{x} = 8$.

$x =$ _____

b) Løs likningen $\frac{64}{x} = 8$.

$x =$ _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Ingrid har 11 kr mer enn Selma. Til sammen har de 105 kr. Hvor mye har hver?

Svar: _____

b) Magnus har 3 kr mer enn Aisha. Til sammen har de 131 kr. Hvor mye har hver?

Svar: _____

c) Filip har 4 kr mer enn Amir. Til sammen har de 164 kr. Hvor mye har hver?

Svar: _____

Tenk og forklar. Begrunn hvorfor en av likningene $2x = 12$, $x + 2 = 8$, $x - 4 = 2$ og $x = 3x - 6$ ikke passer inn.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `x = 3`

Vi trekker fra 4x på begge sider: x + 6 = 9 → Vi trekker fra 6 på begge sider: x = 3 → Vi dividerer med 1: x = **3**

b) `x = -9`

Vi legger til 3x på begge sider: 10x - 18 = -108 → Vi legger til 18 på begge sider: 10x = -90 → Vi dividerer med 10: x = **–9**

Oppgave 2

a) `x = -50`

Vi løser opp parentesene: 5x + 30 = 4x - 20 → Vi samler x på venstre side: x = -50 → x = **–50**

b) `x = -19`

Vi løser opp parentesene: 6x - 6 = 5x - 25 → Vi samler x på venstre side: x = -19 → x = **–19**

c) `x = -1`

Vi løser opp parentesene: 2x - 10 = 4x - 8 → Vi samler x på venstre side: -2x = 2 → x = **–1**

d) `x = -4`

Vi løser opp parentesene: 4x + 16 = x + 4 → Vi samler x på venstre side: 3x = -12 → x = **–4**

Oppgave 3

a) `x = 3`

Vi multipliserer alle ledd med x: 24 = 8x → Vi dividerer med 8: x = **3**

b) `x = 8`

Vi multipliserer alle ledd med x: 64 = 8x → Vi dividerer med 8: x = **8**

Oppgave 4

a) `47 kr og 58 kr`

x + x + 11 = 105 → 2x = 94, x = 47

b) `64 kr og 67 kr`

x + x + 3 = 131 → 2x = 128, x = 64

c) `80 kr og 84 kr`

x + x + 4 = 164 → 2x = 160, x = 80

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.